

РАСЧЕТАМ ПОКАЗАНИЙ ВОЛЬТМЕТРОВ

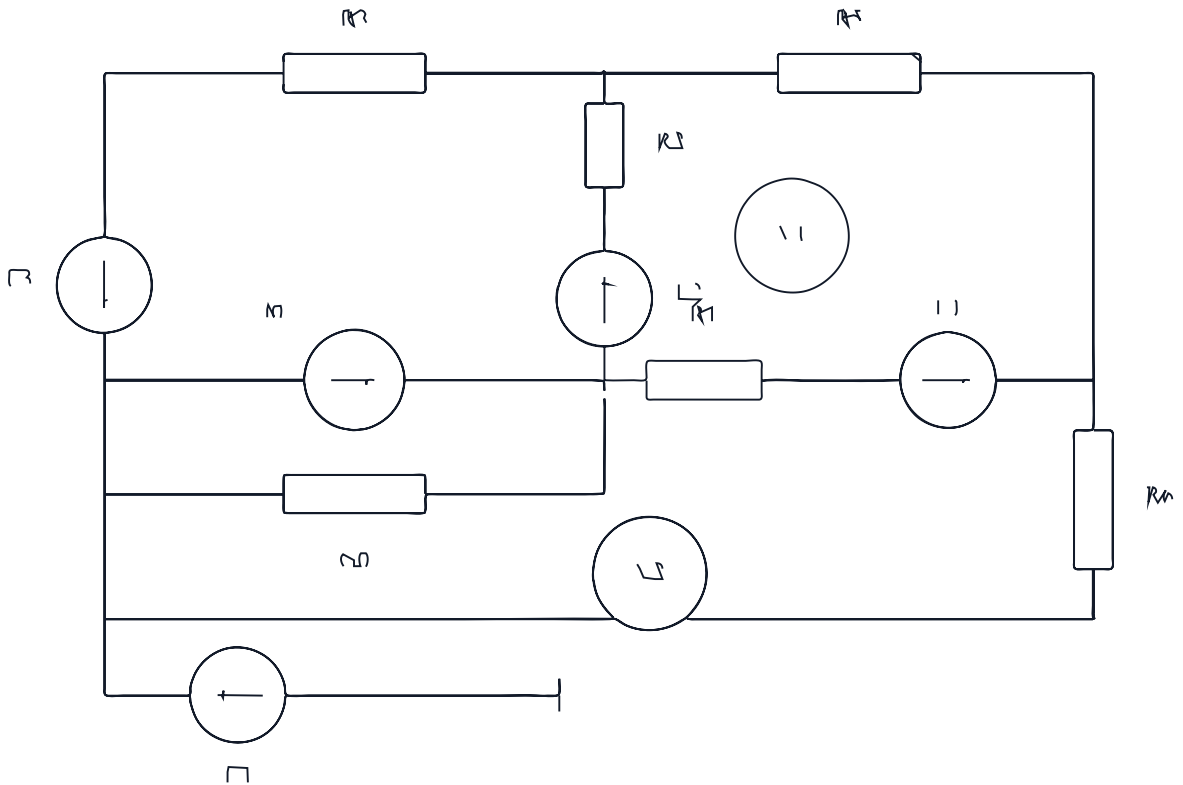


Рис. 100 - Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$I_1 \cdot R_1 + R_2 \cdot I_2 + 32 \cdot I_3 = 191 \quad 85797 \text{ В}$$

$$I_1 \cdot R_1 + R_2 \cdot I_2 + 17 \cdot I_3 = 77 \quad 945 \text{ В}$$

$$I_1 = 85797 \text{ В} \quad I_2 = 77 \quad 945 \text{ В}$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{ист}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$(85797)^2 \cdot 15 + 3623^2 \cdot 9 + 20 \cdot 15966^2 + 3626^2 \cdot 10 + \frac{1 \cdot 3626^2}{0.2} = 1262308 \text{ В}$$

$$P_{\text{ист}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7$$

$$= 100 \cdot 15966 + 3623 \cdot 100 + 100 \cdot 15966 + 27945 + 150 = 1262308 \text{ В}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{пот}} = 1262308 - 1262308 = 0$$

В РАСЧЕТАХ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются потенциалы